



中华人民共和国国家标准

GB/T 42528—2023



时空大数据技术规范

Technical specification for spatio-temporal big data

2023-05-23 发布

2023-05-23 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 缩略语 2

5 基本要求 3

5.1 一般规定 3

5.2 数据安全 3

5.3 支撑环境 3

5.4 证实方法 3

6 数据内容 3

6.1 一般规定 3

6.2 基础地理信息数据 4

6.3 基本专题数据 4

6.4 物联网感知数据 5

6.5 互联网抓取数据 6

7 汇聚处理 6

7.1 一般规定 6

7.2 数据采集与汇聚 6

7.3 数据清洗 6

7.4 时空标识 6

7.5 空间处理 8

7.6 数据检查 9

8 管理分析..... 10

8.1 一般规定 10

8.2 传统数据管理分析 10

8.3 大数据管理分析 12

参考文献 14

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：建设综合勘察研究设计院有限公司、中国测绘科学研究院、自然资源部国土空间规划研究中心、国家基础地理信息中心、北京市测绘设计研究院、北京市规划和自然资源委员会西城分局、天津市勘察院、北京超图软件股份有限公司、华为技术有限公司、中国交通通信信息中心、上海金曲信息技术有限公司。

本文件主要起草人：王丹、李成名、田飞、林俞先、刘兴起、赵明泽、陈正、刘晓丽、张保钢、张秋义、黄恩兴、刘广、屈克、罗伦、金克勤。

时空大数据技术规范

1 范围

本文件规定了时空大数据的基本要求、数据内容、汇聚处理和管理分析。
本文件适用于时空大数据的建设、管理及应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收
GB/T 18317 专题地图信息分类与代码
GB/T 19710 地理信息 元数据
GB 21139 基础地理信息标准数据基本规定
GB/T 23705 数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则
GB/T 25529 地理信息分类与编码规则
GB/T 30318 地理信息公共平台基本规定
GB/T 30319 基础地理信息数据库基本规定
GB/T 35628 实景地图数据产品
GB/T 35630 手机地图数据规范
GB/T 35636 城市地下空间测绘规范
GB/T 35637 城市测绘基本技术要求
GB/T 35648 地理信息兴趣点分类与编码
GB/T 36100 机载激光雷达点云数据质量评价指标及计算方法
GB/T 36104 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元
GB/T 36903 电子证照 元数据规范
GB/T 37118 地理实体空间数据规范
GB/T 37721 信息技术 大数据分析系统功能要求
GB/T 37722 信息技术 大数据存储与处理系统功能要求
GB/T 37973 信息安全技术 大数据安全管理指南
GB/T 51212 建筑信息模型应用统一标准
CH/T 9008.1 基础地理信息数字成果 1 : 500、1 : 1 000、1 : 2 000 数字线划图
CH/T 9008.2 基础地理信息数字成果 1 : 500、1 : 1 000、1 : 2 000 数字高程模型
CH/T 9008.3 基础地理信息数字成果 1 : 500、1 : 1 000、1 : 2 000 数字正射影像图
CH/T 9009.1 基础地理信息数字成果 1 : 5 000、1 : 10 000、1 : 25 000、1 : 50 000、1 : 100 000 第1部分:数字线划图
CH/T 9009.2 基础地理信息数字成果 1 : 5 000、1 : 10 000、1 : 25 000、1 : 50 000、1 : 100 000

数字高程模型

CH/T 9009.3 基础地理信息数字成果 1 : 5 000、1 : 10 000、1 : 25 000、1 : 50 000、1 : 100 000

数字正射影像图

CH/T 9022 基础地理信息数字成果 1 : 500、1 : 1 000、1 : 2 000、1 : 5 000、1 : 10 000 数字表面模型

CH/T 9023 基础地理信息数字成果 1 : 25 000、1 : 50 000、1 : 100 000 数字表面模型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

时空大数据 spatio-temporal big data

具有大数据的基本特性,描述地理实体的时间、空间和专题特征或业务管理、生活服务等时空过程与状态的数据集。

3.2

物联网感知数据 IoT perception data

通过感知设备,按照约定协议,连接物、人、系统和信息资源,获取的数据。

3.3

互联网抓取数据 internet scraping data

通过互联网及公开网络获取的有关公众生活、搜索引擎及电子商务等数据。

3.4

基本专题数据 basic thematic data

为满足基本公共管理与服务需求而获取或共享的特定主题数据。

3.5

时空标识 spatiotemporal tag

关于时空大数据时间、空间和属性特征的标示识别。



3.6

空间匹配 spatial matching

依托空间位置信息以及提取的能反应位置信息的地名地址等信息,对数据进行的空间配准。

3.7

数据序列化 data serialization

在确定的时空基准下,采用地名地址匹配等方法,将时空标识的信息内容进行时空定位寻址的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM:建筑信息模型(Building Information Modeling)

CAD:计算机辅助设计(Computer Aided Design)

CGCS2000:2000 国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000)

IoT:物联网(Internet of Things)

LOD:细节层次(Level of Detail)

5 基本要求

5.1 一般规定

时空大数据应符合下列规定：

- a) 采用统一的时空基准,即:大地基准采用 CGCS2000,高程基准采用 1985 国家高程基准,时间采用公历纪元和北京时间;
- b) 描述地上地下、室内室外、静态动态信息的时间、空间和专题特征以及各类业务管理、生活服务等时空过程与状态;
- c) 充分利用现有的数据成果,通过共享或互联的方式进行融合汇聚;
- d) 通过时序化的位置大数据,以地图、表单、动态轨迹等表达形式为载体与其他行业大数据建立关联,对其他大数据进行发展规律分析,实现历史追溯、跟踪变化和未来预测。

5.2 数据安全

时空大数据安全管理要求如下：

- a) 时空大数据应按照信息内容分级分类管理的规定在相应的运行支撑环境下运行;
- b) 涉及商业秘密、个人隐私的时空大数据应按规定进行脱敏处理;
- c) 时空大数据的获取、汇聚、处理、管理、分发、应用服务及其运行支撑环境应安全可靠;
- d) 时空大数据安全管理的实施应符合 GB/T 37973 的规定。

5.3 支撑环境

时空大数据及其汇聚处理、管理分析,应在安全可靠的网络通信、存储计算、数据服务等运行支撑环境下进行,并应符合 GB/T 30318、GB/T 30319、GB/T 37973 的规定。

5.4 证实方法

时空大数据相关技术证实方法要求如下：

- a) 时空大数据内容、汇聚处理及管理分析情况应在时空大数据系统设计方案及总结报告中说明;
- b) 时空大数据安全及支撑环境等应在时空大数据系统运维手册及相关文档中予以记录。

6 数据内容

6.1 一般规定

时空大数据内容要求如下：

- a) 数据可分为基础地理信息数据、基本专题数据、物联网感知数据、互联网抓取数据,其中基础地理信息数据应符合 GB/T 25529、GB 21139 和 GB/T 30319 的规定;
- b) 根据应用需要,可对数据进行相应的扩展,扩展数据的内容、规格和形式可根据业务主题特点确定;
- c) 对所有数据,应提供相应的元数据,元数据应描述时空数据的来源、内容、质量、管理、分发等信息,并应符合 GB/T 19710 的规定;
- d) 时空大数据应具有时效性和时序性,每类数据应约定更新周期,数据应以增量方式进行更

新,所有数据应具有时间戳,并以此将数据区分为历史数据和现势数据;

- e) 应对数据更新后形成的历史数据进行版本创建与管理,并具备数据备份、恢复和版本数据间对比等功能。

6.2 基础地理信息数据

6.2.1 数字线划图数据

应包括测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地籍、地貌和植被与土质等地理要素的矢量数据。数据对应的比例尺和精度应符合 CH/T 9008.1 和 CH/T 9009.1 的规定。

6.2.2 数字正射影像数据

可分为全色、多光谱或高光谱影像数据。其平面精度及影像质量应符合 CH/T 9008.3 和 CH/T 9009.3 的规定。

6.2.3 数字高程模型数据

包括规则格网点、特征点、边界线数据等。格网间距及高程精度应符合 CH/T 9008.2 和 CH/T 9009.2 的规定。

6.2.4 数字表面模型数据

数字表面模型以规则格网数据或点云数据形式表达,其规格等级划分及等级精度应符合 CH/T 9022 和 CH/T 9023 的规定。



6.2.5 地理实体数据

包括政区实体、境界实体、道路实体、铁路实体、河流实体、湖泊实体、房屋实体、院落实体等数据,并应符合 GB/T 37118 的规定。

6.2.6 地名地址数据

地名数据包括行政区划、水系、山脉以及具有地名意义的交通运输设施、纪念地、建筑物、单位和院落等的空间位置和基本属性数据。地址数据包括门、楼牌等的空间位置和基本属性数据。地名地址数据应包含完整的层次关系,并应符合 GB/T 23705 的规定。

6.2.7 三维模型数据

包括不同 LOD 的地形模型、建筑模型、交通设施模型、管线模型、植被模型以及其他三维模型的几何数据、纹理数据和属性数据。相关模型特征及模型分级应符合 GB/T 35637 的规定。

6.2.8 其他地理信息数据

应包括实景影像数据、点云数据、室内地图数据、地下空间数据、BIM 数据等,可根据应用需要获取。

6.3 基本专题数据

6.3.1 法人基础数据

应包含各类法人机构的统一社会信用代码、法人名称、法人状态、法人类型、法人住所、法定代表人

姓名、成立日期、登记机关等基本信息以及从业人数、税务登记、劳动社保等扩展信息。

6.3.2 人口基础数据

应包含居民身份证号码、姓名、性别、民族、出生地和居住地等基本信息以及教育程度、劳动就业、税收征管、个人信用和社会保障信息等扩展信息。

6.3.3 宏观经济数据

应涵盖经济、社会、居民生活、规划建设管理、科技、环境资源等方面。数据的各项指标应按一定规则进行组织存储。

6.3.4 民生兴趣点数据

应涵盖政府机关、科教机构、卫生机构、文体中心、交通设施、旅游景点、宾馆酒楼、连锁餐饮、购物中心、金融机构、邮政通信、公益设施、市政网点、知名企事业等方面。兴趣点数据的分类及编码规则应符合 GB/T 35648 的规定。

6.3.5 电子证照数据

应包括公安、人社、税务、民政、卫计、市场监管、商务、教育等方面，并应具有颁证单位代码类型、颁证单位代码、持证者代码类型、持证者代码、证照版本号、证照编号等信息。

6.3.6 信用数据

应包括政府信用、个人信用、企业信用信息等内容。

6.3.7 地理国情数据

应涵盖自然地理要素、人文地理要素等基本国情数据和专题国情数据，可包括水、农用地、人工化区域、城市建设区、绿地率等自然地理要素和教育、环卫、医疗、文体等人文地理要素，以及其他国情要素。

6.3.8 其他专题数据

可包括国家战略、经济发展、社会需求、科学探索等相关的专题数据，以及基于地方特色的扩展数据。

6.4 物联网感知数据

6.4.1 实时基础地理信息数据

可包括物联网感知获取的实时位置信息、影像和视频数据等，如：城市监控视频数据、通信运营商提供的用户通信和定位数据等。

6.4.2 实时业务专题数据

可包括物联网感知获取的或由业务运行生成的公共管理、民生服务、交通运输、市场监管、灾害应急等业务数据以及环境监测、资源监测、能源监测等数据。

6.4.3 状态数据

可包括由物联网感知方式获取的实时动态描述时空大数据状态的数据，可包括分配状态、运行状

态、服务状态等信息,状态数据可分为实时状态数据和长期状态数据。

6.4.4 其他数据

可包括物联网感知获取的个性化资料数据、可供行为参考的数据和用户回馈数据。

6.5 互联网抓取数据

6.5.1 互联网公众生活数据

可包括媒体的签到位置数据、浮动车数据、手机信令数据、房价数据、团购资料等数据。

6.5.2 网络公开数据

可包括通信数据、搜索引擎数据和电子商务数据等。

7 汇聚处理

7.1 一般规定

时空大数据的汇聚处理要求如下:

- a) 汇聚处理过程包括数据采集与汇聚、数据清洗、时空标识、空间处理、数据检查等步骤;
- b) 时空大数据应具备唯一标识码,并应建立标识码映射关联表;
- c) 各类数据间应采用特征拼接、语义关联等方式建立关系索引表。

7.2 数据采集与汇聚

时空大数据的采集与汇聚要求如下:

- a) 基础地理信息数据可通过各级自然资源主管部门物理集中和索引分类后,在可共享的数据中定期获取和更新;
- b) 基本专题数据可通过相关业务主管部门数据集中后,通过信息共享方式获得;
- c) 物联网感知的实时数据可通过有线或无线网络接入获取,有特殊要求的可通过离线方式定期共享获得;
- d) 互联网抓取数据可面向任务需求在线获取,并可根据需要经时空化处理后动态追加至时空大数据中。

7.3 数据清洗

时空大数据的清洗要求如下:

- a) 应先对采集与汇聚的数据进行质量评估;
- b) 应去除错误数据和重复数据;
- c) 应对不完整和不规范的数据进行处理。

7.4 时空标识

7.4.1 一般规定

应对时空大数据进行时间、空间和属性标识,具体要求如下:

- a) 时间标识应注记数据的时态特征;

- b) 空间标识应注记数据的位置特性；
- c) 属性标识应注记数据的基本专题特征。

7.4.2 数字线划图数据

对不同比例尺、不同存储单元的数字线划图数据，应分别添加时间、空间和属性标识。

7.4.3 数字正射影像数据

数字正射影像数据的时空标识要求如下：

- a) 对不同类型、不同分辨率的影像数据，应分别添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用连续的时间快照模型对影像数据进行重组，将同一分辨率的不同时相影像构建为影像时间序列，形成客观世界的连续快照；对一个具体快照，可采用紧缩金字塔模型进行影像数据空间组织。

7.4.4 数字高程模型数据

数字高程模型数据的时空标识要求如下：

- a) 对不同格网间距的高程模型数据，应分别添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用连续的时间快照模型对高程模型数据进行重组，构建时间序列。

7.4.5 数字表面模型数据

数字表面模型数据的时空标识要求如下：

- a) 对不同格网间距和不同规格等级的表面模型数据，应分别添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用连续的时间快照模型对表面模型数据进行重组，构建时间序列。

7.4.6 地理实体数据

地理实体数据的时空标识要求如下：

- a) 地理实体数据应面向对象添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用面向对象的时空数据模型对地理实体数据进行重组，将地理实体构建为具有时间、空间和属性标识的唯一时空对象。

7.4.7 三维模型数据

三维模型数据的时空标识要求如下：

- a) 应逐层对每个模型添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用面向对象的时空数据模型对三维模型数据进行重组，将每个三维模型构建为具有时间、空间和属性标识的唯一时空对象。

7.4.8 地名地址数据

地名地址数据的时空标识要求如下：

- a) 应对地名地址数据逐条添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用面向对象的时空数据模型对地名地址数据进行重组，将每个地名地址条目构建为具有时间、空间和属性标识的唯一时空对象。

7.4.9 其他地理信息数据

其他地理信息数据的时空标识要求如下：

- a) 应按数据类型、批次添加时间、空间和属性标识；
- b) 应采用连续快照模型对其他地理信息数据进行重组，并将同一类型的不同时相数据构建为数据的时间序列。

7.4.10 基本专题数据

基本专题数据的时空标识要求如下：

- a) 可根据应用需求对数据集整体或数据要素添加时间标识；
- b) 空间标识和属性标识应针对每个数据要素分别添加。

7.4.11 物联网感知数据和互联网抓取数据

物联网感知数据和互联网抓取数据应重点添加时间标识，并添加相对稳定的空间和属性标识。通过物联网实时感知、互联网在线抓取，实时立体感知城市各种运行体征数据，在线抓取城市各种运行状态数据，并在原有大数据基础上进行动态积累。

7.5 空间处理

7.5.1 统一格式

统一格式要求如下：

- a) 不同格式数据应进行转换；
- b) 对 CAD 数据等无拓扑关系图形数据，应转换为基础地理信息数据，并建立拓扑关系；
- c) 对纸质图，应进行矢量化处理，并转化为统一格式和统一时空基准的基础地理信息数据；
- d) 格式统一后的基础地理信息数据应合并、自动接边，数据表格应能实现自动属性赋值；
- e) 按照统一的时空基准对结构化、半结构化和非结构化的大数据进行序化并统一格式。

7.5.2 一致性处理

实体数据更新后，通过自动识别和检测，实现数据的自动级联更新。影像数据更新后，按存储单元，对数据进行镶嵌式的增量更新。同时，原实体和影像数据自动变成历史数据。

7.5.3 空间匹配

空间匹配要求如下：

- a) 具有空间位置坐标的数据，统一时空基准后，直接进行匹配；
- b) 无空间位置坐标但在属性项中包含了地名地址的数据，建立含有地名标识的切分序列与逻辑组合关系，开展基于分词、本体和词语相似性的多种匹配，采用局部模糊匹配后的歧义清除方法等，实现地名地址匹配；
- c) 既无空间位置坐标又无地名地址信息，在属性信息中蕴含地名基因的数据，应结合汉语分词和数据比对技术，通过基于语义和地理本体的统一认知，经统计分析后提取地名谱特征，再进行地名地址匹配。

7.5.4 数据序化

应采用地名地址匹配技术，将时间、空间和属性标识的信息内容进行时空定位寻址，具体要求如下：

- a) 带有空间位置坐标信息的数据,应进行统一的时空基准配准;
- b) 蕴含地名地址的信息内容,可通过地名地址匹配定位;
- c) 仅蕴含地名基因的信息内容,应先萃取地名地址信息,再通过地名地址匹配定位。

7.5.5 规范化处理

应对时空大数据进行统一数据格式、数据结构、数据分层及数据编码等规范化处理,确保时空大数据的准确性、时效性及完整性。

7.6 数据检查



7.6.1 数据质量检查

数据质量检查要求如下。

- a) 数字线划图数据、数字正射影像数据、数字高程模型数据、数字表面模型数据、地理实体数据、地名地址数据、三维模型数据的质量应符合 GB/T 18316 的规定。
- b) 其他地理信息数据质量要求如下:
 - 1) 实景影像数据质量应符合 GB/T 35628 的规定;
 - 2) 点云数据质量应符合 GB/T 36100 的规定;
 - 3) 室内地图数据质量应符合 GB/T 35630 的规定;
 - 4) 地下空间数据质量应符合 GB/T 35636 的规定;
 - 5) BIM 数据质量应符合 GB/T 51212 的规定。
- c) 基本专题数据质量要求如下:
 - 1) 民生兴趣点分类划分应符合 GB/T 18317 和 GB/T 35648 的规定;
 - 2) 法人基础数据的数据元应符合 GB/T 36104 的规定;
 - 3) 电子证照数据元数据质量应符合 GB/T 36903 的规定。
- d) 物联网感知数据中的实时位置和实时获取的交通数据应符合 GB/T 35630 的规定。
- e) 互联网抓取数据应根据领域数据质量校验规则,借助机器学习等技术,自动判断数据匹配度,评估数据质量。

7.6.2 数学基础检查

应检查数据的时空基准、比例尺、地图投影方式等是否符合要求。

7.6.3 数据完整性检查

应检查数据涵盖范围及数据内容是否完整。

7.6.4 逻辑一致性检查

应检查数据的拓扑关系、概念、格式是否一致。

7.6.5 位置精度检查

应检查数据的平面位置精度、高程精度、时间精度等是否符合要求。对影像和格网数据,应检查空间分辨率或格网大小是否符合要求。

7.6.6 属性精度检查

应检查属性项的名称、类型、长度、顺序以及属性值、分类等是否正确。

7.6.7 数据关联度检查

应检查各层级时空信息数据间是否建立关联以及关联关系是否合理。

7.6.8 建设过程审计

应检查各层级时空信息数据是否有统一的标准进行数据录入、存储、分析等处理。可通过对建设过程的记录、分析和汇报,生成建设过程报告,同时加强内外部数据库网络行为记录。

8 管理分析

8.1 一般规定

时空大数据的管理分析要求如下:

- a) 应依据统一的数据模型建立时空信息数据库,时空信息数据库建设应符合 GB/T 30319 的有关规定;
- b) 应建立时空信息数据库管理系统对时空信息进行管理分析,应包括基本管理分析和大数据管理分析,时空信息数据库管理系统建设应符合 GB/T 30318、GB/T 37721、GB/T 37722 的规定;
- c) 应建立时空大数据驱动的数据引擎,实现多结构数据的高效存取和多领域数据的统一互操作。

8.2 传统数据管理分析

8.2.1 动态数据接收与调取

动态数据接收调取应包括:

- a) 物联网实时感知的各种业务运行特征数据的接收;
- b) 互联网在线抓取的各种业务运行状态数据的接收;
- c) 数据挖掘与分析过程中,物联网实时感知数据和互联网在线抓取数据的调取;
- d) 通过有线或无线网络进行业务运行特征或状态数据的调取。

8.2.2 数据处理

8.2.2.1 输入输出

输入输出应包括:

- a) 静态数据以通用格式导入、检查、添加和确认;
- b) 三维模型几何数据和属性数据以通用格式导出;
- c) 按照产品类型、数据时相或用户需求进行产品制作、内容提取、导出和分发。

8.2.2.2 数据编辑及处理



数据编辑及处理应包括:

- a) 坐标及投影变换、高程换算、数据裁切、数据格式转换以及影像数据的对比度、灰度(色彩)、饱和度一致性调整;
- b) 对二维矢量数据进行图形编辑;
- c) 对三维模型数据进行模型替换、模型空间位置修改、纹理编辑、属性编辑、元数据编辑。

8.2.2.3 查询统计

查询统计应包括：

- a) 按时间、属性和空间标识或其组合条件,查询与检索不同时相、不同类型和不同区域的时空信息,并可提取和统计;
- b) 对三维模型数据进行查询;
- c) 对数据及服务资源进行目录检索;
- d) 根据检索结果进行快速定位。

8.2.2.4 数据可视化

数据可视化应包括：

- a) 多时相数据的组合、叠加、符号化显示和放大、缩小、漫游、前视图、后视图等浏览,并可通过动画、动态符号和颜色进行变化模拟;
- b) 三维模型数据显示支持模型动态加载;
- c) 三维漫游支持拖动、滑动、飞行模式;
- d) 多视角浏览包括平视、仰视、俯视角度;
- e) 多时相数据在三维上的叠加、符号化显示及漫游、多视角浏览。

8.2.2.5 数据更新

数据更新可采用动态更新模式更新,包括：

- a) 数据的动态追加;
- b) 按范围、按时间、按类型以及整体进行更新;
- c) 要素的更新、属性的更新和局部区域的整体更新;
- d) 数据索引的实时修正。



8.2.2.6 历史数据管理

历史数据管理应包括：

- a) 历史数据备份和恢复;
- b) 历史数据的版本创建、管理及版本数据的对比。

8.2.2.7 元数据管理

元数据管理应包括：

- a) 元数据注册、编辑、修改、查询、统计、分析、输出;
- b) 元数据的实时更新;
- c) 元数据与其对应数据的关联,能实现与其对应的数据进行同步更新。

8.2.2.8 安全管理

安全管理应包括：

- a) 用户管理、权限管理、日志管理、事务管理;
- b) 数据库备份与恢复,包括数据的备份和系统软件的备份,可采用全备份或增量备份方式,并能定期检查备份的可用性。

8.2.3 分析量测

常用分析量测应包括：

- a) 不同类型数据融合、多时相数据比对、变化信息提取；
- b) 时空数据分类、时空叠加分析、时空序列分析和预测分析；
- c) 对二维数据进行距离、面积量测；
- d) 对三维模型数据进行水平距离、垂直距离、空间距离量测；
- e) 对三维模型数据进行水平投影面积、地表面积量测；
- f) 对三维模型数据进行体积量测。

8.2.4 模拟推演

8.2.4.1 时空过程模拟

以事件或者情景为对象，检索调取相应的地理对象及其时间、空间和属性“三域”内容，模拟发展变化过程，实现情景与事件数字化再现。

8.2.4.2 决策预案的动态推演

通过调整关键参数或人工干预，计算决策方案的实施效果，并提供模拟效果的动态可视化。

8.3 大数据管理分析

8.3.1 大数据存储管理

8.3.1.1 存储检索

实现时空大数据的分布式存储、高效存取、精确检索、并发响应及负载均衡，具备管理节点动态增加、跨区域多数据中心和容灾备份等能力。

8.3.1.2 数据流转

实现多源异构时空大数据的共享、互操作和无缝流转，实现不同类型数据库的有效集成，并提供应用层面的统一访问接口、统一查询方式和统一操作行为。

8.3.1.3 动态监管

实现对各存储节点运行状态的实时监控和负载均衡动态调整，并提供监控信息主动收集、统一展示和运行问题实时分析、应对处理等能力。

8.3.1.4 数据共享

实现其他类型大数据与时空大数据的共享、互操作和协同分析，并提供有效的数据分析模式和操作指南。其他类型大数据利用空间位置、地名地址、属性等信息可与时空大数据实现空间匹配关联，从而实现数据的共享与互操作等。

8.3.2 大数据挖掘

8.3.2.1 基础分析

应利用历史推理方法、聚类分析、链接分析、神经网络、判别分析、逻辑分析、人工智能等通用性的挖

掘方法,形成大数据基础分析工具包。

8.3.2.2 空间分布分析

计算单一专题数据源的空间粒度,通过地名地址匹配自动化或半自动化将其分布在相应尺度的基础地理信息数据之上,分析挖掘其空间分布规律。

8.3.2.3 多因子关联分析

将两种及以上专题数据源分布在相应尺度的统一基础地理信息数据之上,运用各种数学模型,挖掘专题信息之间的相关性和依赖度,进行多因子关联分析。

8.3.2.4 时空演变分析

将单一或多种带有时间特征的专题信息,分布在相应尺度的统一基础地理信息数据之上,研究专题信息在时间维度上的演变规律、在空间维度上的分布规律,以及在四维时空中的时空特征。

8.3.2.5 主题场景分析

基于特定主题,通过基础分析工具包、空间分布分析、多因子关联分析、时空演变分析等,提炼特定主题大数据分析的专业模型和业务流程,形成定制化、流程化的知识链发现潜藏在数据中的有关知识与规律。

参 考 文 献

- [1] GB/T 17798—2007 地理空间数据交换格式
- [2] GB/T 17941—2008 数字测绘成果质量要求
- [3] GB/T 21740—2008 基础地理信息城市数据库建设规范
- [4] GB/T 30317—2013 地理空间框架基本规定
- [5] GB/T 33453—2016 基础地理信息数据库建设规范
- [6] GB/T 33745—2017 物联网 术语
- [7] GB/T 35295—2017 信息技术 大数据 术语
- [8] GB/T 35589—2017 信息技术 大数据 技术参考模型
- [9] GB/T 35776—2017 智慧城市时空基础设施 基本规定
- [10] GB/T 51235—2017 建筑信息模型施工应用标准
- [11] GB/T 51301—2018 建筑信息模型设计交付标准
- [12] CJJ/T 103—2013 城市地理空间框架数据标准
- [13] 智慧城市时空大数据平台建设技术大纲(2019 版)(自然资源部)

